502 X– QUÍMICA ORGÁNICA 104 –
DETERMINACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

Carácter del curso	Obligatorio para las carreras del Químico, Qco Farm. y Bioq. Clínico
Semestre en que se dicta	5º – I Hemisemestre
Número de créditos	4
Carga horaria semanal (hs)	Clases teóricas: 28 Horas Totales Clases prácticas: 0 Horas Clases laboratorio: 0 Horas Totales
Previaturas	Química Orgánica 101, y 102 (en cualquiera de sus versiones)
Cupo	NO hay cupo en ninguna de sus modalidades

Estructura Responsable:
Departamento de Química Orgánica.

Docentes Responsables:
Gustavo Seoane, Daniela Gamenara

Docentes Referentes:
Gustavo Seoane, Daniela Gamenara, Gonzalo Carrau, Gonzalo Hernández, Ivana Núñez

Objetivos:
- Introducir al estudiante en los métodos espectroscópicos más usados en química orgánica para la determinación estructural. Al final del curso el estudiante conocerá los fundamentos y las aplicaciones de las técnicas de espectrometría de masas, espectroscopía ultravioleta, infrarroja y de resonancia magnética nuclear.
- Capacitar al estudiante para la caracterización de moléculas de mediana complejidad mediante el uso de estas técnicas.

Contenido:

1. Introducción.
2. Espectrometría de masas.
   - 2.1. Introducción.
   - 2.2. Uso de tablas y resolución de problemas
3. Espectroscopía ultravioleta.
   - 3.1. Introducción. Grupos cromóforos y auxocromos.
   - 3.2. Uso de tablas y resolución de problemas.
4. Espectroscopía infrarroja.
   - 4.1. Introducción. Tipos de vibración.
   - 4.2. Absorciones de distintos grupos funcionales
   - 4.3. Preparación de muestras (sólidas, líquidas y gaseosas)
   - 4.4. Técnicas especiales

4.5. Uso de tablas y resolución de problemas

5. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN)

5.1. Fundamento

5.2. ^{1}H-RMN.

5.2.1. Introducción.

5.2.2. Desplazamiento químico.

5.2.3. Acoplamientos.

5.2.4. Preparación de muestras. FT-RMN.

5.2.5. Uso de tablas y resolución de problemas

5.2.6. Aplicaciones.

6. Resolución de problemas combinados.

Bibliografía:

1) "Spectrometric Identification of Organic Compounds", R. Silverstein, et al., J. Wiley & Sons, 6º edición, 1997, o 7º ediciòn, 2005.
2) "Introduction to Spectroscopy", D. Pavia, G. Lapman, G. Kriz, Hartcourt College Publishers, 3º edición, 2001.
3) "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry", M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Thieme Verlag, english translation, 1997 y 2º edición, 2007. Existe la traducción de la 1º edición en español, de 1999.
4) "Organic Structures from Spectra", L. Field, S. Sternhell, J. Kalman, J. Wiley & Sons, 2º edición (1995) - 4º edición (2007).

Modalidad del Curso:

	Teórico	Practico	Laboratorio	Otros (*)
Asistencia Obligatoria	**	–		
Modalidad Flexible (carga horaria mínima)	a distancia, sin control de asistencia/participación			

(**) Hay dos modalidades de cursado: una presencial, con asistencia controlada pero no obligatoria (ver Régimen de ganancia) y una modalidad a distancia, sin control de asistencia ni de participación.
Por más información, consultar el aula virtual del curso.

Régimen de ganancia:

Ambas modalidades: 1 parcial de 60 puntos.
Modalidad de asistencia controlada: Además de la prueba parcial, la asistencia mínima a 80% de las clases y la aprobación del 60% del puntaje de las actividades propuestas, otorgará 6 puntos acumulables con el puntaje de la prueba parcial.
En caso de no alcanzar el mínimo de asistencia ni el puntaje mínimo de actividades, se podrá rendir el parcial por el total del puntaje de aprobación requerido.

Si el puntaje obtenido está entre: 0 – 17: **A EXAMEN**
18 – 30: **APROBADO**
31 – 60: **EXONERADO**

Por mayor información visitar la página del curso o consultar directamente en la estructura responsable de la asignatura.